

He-Kruczenski 2309.12402v3 :
 ρ 主线复现与原型机审计 (工作稿)
Watson 固定目标计算进行中; 非最终完成报告

2026-09-11

目录

1. 核心判断：定性机制成立，正确且稳健的 ρ 尚未充分复现	1
2. 从底层约束到 ρ ：每一步到底推出什么	1
2.1 同一个完整振幅	1
2.2 UV 通过电流 Gram 把散射与谱联结	2
2.3 有 90° 读数，为什么仍可能没有“正确 ρ ”	2
2.4 已证 UV 机制与尚未证的更强命题	2
3. 本轮实际修补及没有改变的物理输入	2
4. 完整代表的实测结果	3
5. Newton 问题的修补与新中心复核	4
6. 后续研究只用于一个明确的选择问题	5
7. 逐项判定与保留的问题	5

2026-09-11。本文是本轮结果审计，旧报告及失败输入全部保留。当前仍有固定 Watson 目标计算在运行，其结果须在完成后更新本节，不能把本文工作稿当成全部复现完成的报告。完整数学论证另见[33 页证明汇编](#)，运行索引见[PROGRESS](#)。

1. 核心判断：定性机制成立，正确且稳健的 ρ 尚未充分复现

原专家报告第 16 页的 C3/Fig.7 只有 IR 输入。该对照没有合适的 ρ ，并不是单凭这一页就能判定失败；论文真正要检验的是，在同一散射架构中加入 UV 电流、QCD 谱矩和形状因子条件之后，预先选定的完整振幅是否出现合适、稳定的 P 波共振，并同时符合其他分波和分辨率比较。[原论文 §4、Fig.7-11](#)

本轮已完成 IR→UV 联合可行性、完整几何代表、相移/强度和声明网格上的一致核验。原生基线以及加强模型都出现了 P1 的 90° 上穿；完整振幅还给出可以严格括住的 P1 强度内部峰。但加强模型的三代表质量读数分散，P1 存在明显非弹性，S0 也有较大差异。因而不能把“tip 接近 770 MeV”或“能画出峰”称为论文核心定量结果已经成功。

这里没有证明原论文错误，也没有证明其全部允许域无法产生正确 ρ 。已证明的是本文具名有限完成的若干可行性、排除与峰值结论，以及已经实际完成的几何选择结果存在的定量差异。原作者没有公开的离散细节和代表点规则仍有识别缺口。

2. 从底层约束到 ρ ：每一步到底推出什么

2.1 同一个完整振幅

共同解析族保留 $M=50$ 时的 3876 个完整散射系数，包括所有 cardinal 模及 Nyquist 模。交叉对称、同位旋组合和部分波投影由同一个振幅生成，不能为不同图更换插值方式或单独重建 P 波。电流加入后有 4076 个原始变量，包括两个通道的 $\text{Im}F$ 与谱 R 。

当前 analytic-cardinal 是一个明确的解析有限函数族；原 PV/midpoint 通路属于不同的混合配点近似。前者的秩、解析延拓、离节点求值和尾部结论不能移交后者，反之亦然。现已验证的是本文声明的完成方式，不是作者未公开程序逐字相同的恢复。[有限函数族证明](#)

散射归一化为

$$S_\ell^I = 1 + i\kappa f_\ell^I, \quad S = \eta e^{2i\delta}, \quad |S| \leq 1.$$

低能条件以两个独立 L2 球施加， $\varepsilon\chi=.002$ 。它限制部分波之间的手征比例；单凭这些低能条件不会预置一个 ρ 质量。本文新的 IR 对照在所报能区末端只有 $\delta P1=8.07855^\circ$ ，S0 零点严格括在无量纲 $s\in(.4,.5)$ 。零点存在由两端严格异号及解析连续性推出，不声称唯一。

2.2 UV 通过电流 Gram 把散射与谱联结

对于某一电流通道，设带运动学因子的形状因子为 $\mathcal{F} = kF$ 、谱为 R 。Gram 半正定包含 $R \geq |\mathcal{F}|^2$ 。当 $R>0$ 且 $F\neq 0$ 时，令

$$r = |\mathcal{F}|^2/R, \quad Q_F = F/F^*, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

在这些前提下，完整 3×3 条件精确等价于

$$|S - rQ_F| \leq 1 - r.$$

$F=0$ 时不定义 Q_F ，直接取 $rQ_F = \mathcal{F}^2/R = 0$ 。因此谱矩、 $F(0)=1$ 及高能 FF 界会通过 R 、 F 限制 S ；这些约束不是给 P 波直接塞入一个 Breit-Wigner 峰。该圆盘还给出 $\eta \geq \max(0, 2r - 1)$ ，但并不给出 $\eta \approx 1$ 或 $r \approx 1$ 。比如 $R=1$ 、 $\mathcal{F} = i\sqrt{.6}$ 、 $S=-.2$ 在一个节点满足 Gram 半正定，却有 $\delta=90^\circ$ 、 $\eta=.2$ 。这个局部代数例子不被夸大成一条完整 QCD 反例；本轮完整联合振幅则实际展示了强非弹性也能通过声明的全部有限约束。[Gram 证明](#)

2.3 有 90° 读数，为什么仍可能没有“正确 ρ ”

所画 P1 强度为

$$\mathcal{J} = |S - 1|^2/4 = (1 + \eta^2 - 2\eta \cos 2\delta)/4.$$

$\delta=90^\circ$ 时， $\mathcal{J} = (1 + \eta)^2/4$ 。 $\eta \approx 1$ 的共振和 $\eta \approx .2$ 时的 90° 点具有不同的散射强度和物理解释。若 S 靠近零， $d\delta = \frac{1}{2} \text{Im}(dS/S)$ 还说明相位读数更敏感。因此质量、强度、 η 以及其他分波必须一起比较，不能只对齐一个横坐标。

新三点均以严格区间值验证 P1 峰候选的中间值高于两侧；连续性保证括区内存在内部最大值。这个证明不依赖拟合论文曲线，但只证明存在峰，不证明唯一峰、精确质量或第二张黎曼面极点。FF 的细小局部起伏也不逐个称为介子。[新峰证明](#)

2.4 已证 UV 机制与尚未证的更强命题

将新的完整 IR 振幅 C 固定，只让电流自由变化，在原 2309 的 UV 条件下得到解析计入误差的排除上界 $-.1484093366072121$ 。它没有借用新增 FF 端点或高能散射条件，故确实说明这一个 IR 解不能直接延伸成原 UV 联合解。[排除证据](#)

另有底层推导证明有限 UV 条件强制至少一处 P 波有正吸收量，及足够弱的小振幅 IR 族受归一化和谱矩排除。但这些较弱定理没有推出所有可行解都具有同一质量的 ρ ，更不能把一个固定 C 的排除变成整个无 ρ 集合的排除。[吸收下界、IR 族与 UV 障碍](#)

3. 本轮实际修补及没有改变的物理输入

$m\pi=.140$ 、 $f\pi=.092$ GeV，匹配能量 1.2 GeV； $N_c=3$ 、 $N_f=2$ 、 $\alpha_s=.4$ 、 $\mu=.004$ 、 $m_d=.0073$ GeV，凝聚量 $G=.023$ GeV⁴、 $Q=-.0001$ GeV⁴。轻夸克质量采用已声明的算术平均。四条印刷 FESR 恢复原单位后各用 raw 绝对.002 容差、hard-midpoint 截断；FF 界使用 $\varepsilon=6\times 10^{-5}$ ，标量 $2mq^2\varepsilon$ 、向量 $\varepsilon/2$ 。没有按输出相位更改这些量。

这些印刷输入不能全部当作精确恒等式。原文明确 $j_S = m_q(\bar{u}u + \bar{d}d)$ ，并写 $m_\pi^2 f_\pi^2 = -\langle j_S \rangle$ ；给定中心值实际有 $-Q/(m_\pi^2 f_\pi^2) = .6027931$ ，没有单味与味求和的二倍歧义。另以共同算术平均质量代入 Eq.(2.50)，两个标量矩比打印矩低约 8.48%；RMS 质量可把差别缩至约.68%，但这只是另一味约定的代数比较，不能据接近打印数反证原作者使用了它。本轮保留打印矩与已声明 FF 质量规则，不偷偷“校正”凝聚或换质量规范。A2 的精确输入自洽性仍有限定，其对 ρ 的定量影响尚未独立测定。[原输入证明与限定](#)

[独立 384-bit 来源复核](#)进一步区分了两矩： $n=0$ 的 raw 中心差只有 0.1012 个当前容差， $n=1$ 则相差 4.7451 个容差。若额外要求 $n=1$ 同时落入印刷目标和上述 Eq.(2.50) 中心各自 $\pm .002$ 的盒子，两盒严格相隔超过.00549024760，无法同时满足。这个条件性不相容例子不适用于当前只用印刷目标的程序，也不是没有严格 OPE 余项界时对精确 QCD 的反证。 $n=1$ 在显示阶数不含凝聚项，所以固定其它输入而只改 GMOR 凝聚量不能消除差别。解决时须先独立确定味电流及误差预算；本轮不修改这些物理输入。

散射双密度使用已声明的 $B(M) = 100[M^2 + M(M+1)/2]$ ，M50 时 377500。它是有限正则化配方，不是物理常数。已严格证明同一有限问题的支持值随 B 非减、凹，并重放出 $V(B) - V(B/2) \geq .0054931289277$ 。这说明正则化确实影响投影边界，不能说只是求解器预条件；但尚未证明它单独解释 ρ 质量或 L 依赖，故没有用 B 扫参拟合峰位。[正则化证明](#)

原 1500 盘解析基线的三代表，在 ρ 窗口离节点存在严格 $\eta > 1$ ，并有非零 T0 及 F1(∞)。独立完整振幅角积分重现了具体违例。这些是实际振幅问题，不能靠改纵轴或平滑消除。修补按已声明的顺序完成：

1. 在同一解析族追加 ρ 窗口及全波交错约束，再加入预定 5 MeV 主波网格，总 3582 盘；全部原生行和电流算子保留。
2. 对本有限族显式施加 T0=0 及两个 FF 在 $z=-1$ 的双零点。双零点保证至少 $O(1/s)$ 幂次；标量相应行为在原论文中是期待，未被写成已证 pQCD 定理。
3. 从受控高能极限推导并加入两个线性、三个二次必要条件，随后重新取得完整严格内点、支持中心及解析 primal。
4. 在读取新相位之前固定 tip、xref 及二者中间截面的上边界规则，并保存完整 C、ImF、R。

这些是有明确物理理由的加强完成，不能追认为作者原始有限程序已经施加。领先高能条件严格成立只控制每个固定有限波集合的充分高能区，尚不提供全能量或无限自旋认证。新网格也只检验声明的有限样本。[尾部证明、端点设计](#)

4. 完整代表的实测结果

新几何三点的中心、支持、解析核验、冻结与求值链均已完成。原有的 3123 盘点在独立 5 MeV 网格分别有 98/57/59 项严格违例；新增 459 行后，新的 3582 盘三点点在同一 185 能量 $\times 3$ 主波网格均为零严格违例。 $\max \eta = 1$ 包括阈值，不表示各处弹性。

3582 盘代表	原生 P1 90° (MeV)	同 C 的 5 MeV 网格 读数 (MeV)	原生 $\min \eta P1$	原生末端 $\delta S0 (^\circ)$
tip	752.363	747.621	.311947	190.145
mid	681.596	680.882	.215344	201.450
ref	677.890	679.351	.200378	211.310

[原生数据、网格数据](#)。两个 90° 栏目是同一个完整振幅在不同采样方式下的描述性读数，不能把它们当作两个独立物理解或严格质量误差界。

三点原生显示末端为 1.1994241195 GeV； η 栏是所报原生节点的最小值，不是连续能窗的严格下界。

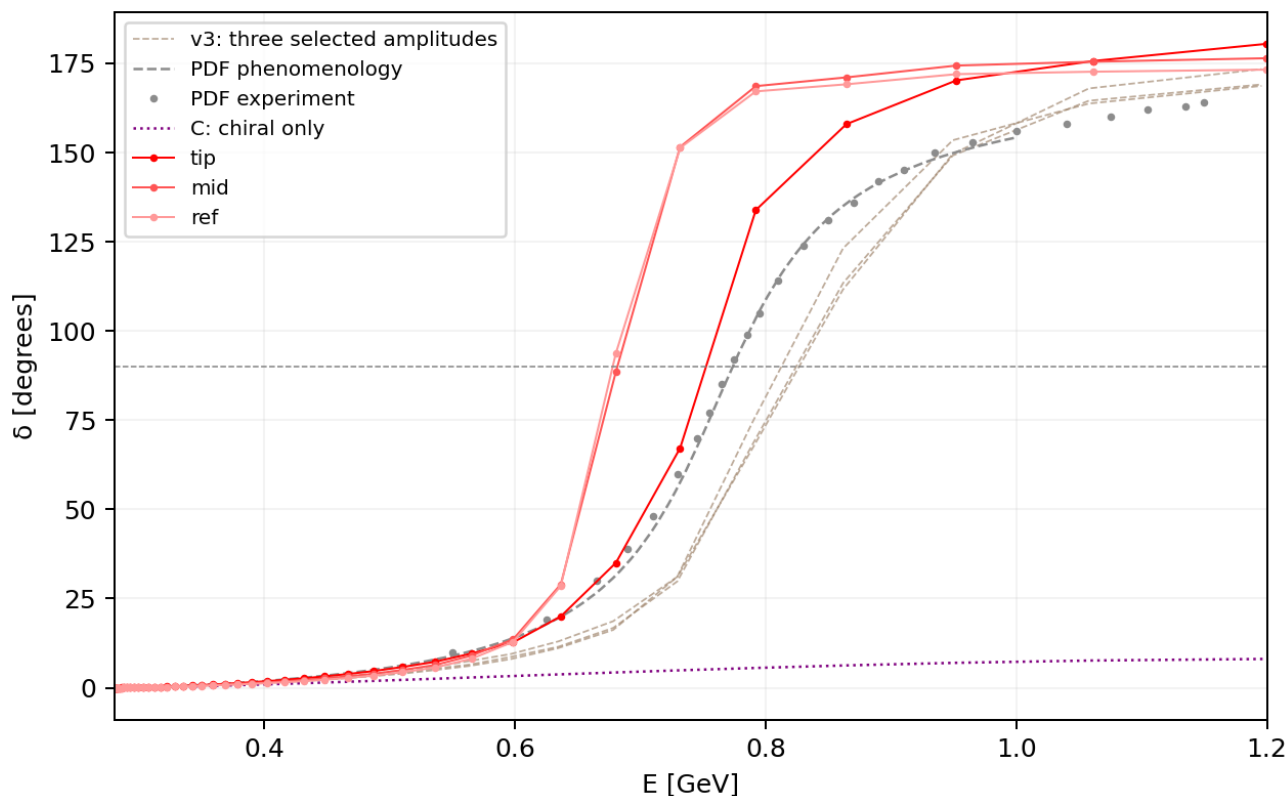
Fig.9: QCD-coupled P1
P1

图 1: 同一 IR 对照与预先冻结 UV 三点的 P1 相移。论文虚线仅作输出比较, 不参与物理输入或选点。

论文 Fig.9 三个可读代表的相应读数约 826.62/824.30/812.53 MeV, 三点跨度约 14.09 MeV; 本文原生跨度 74.47 MeV。作者的精确代表坐标没有恢复, 故这只是按公开图的描述性比较, 不是宣称三点一数学同构的排除证明。更直接的未闭合事实是: 本文预选附近代表差别较大且强非弹性, S0 末端也明显不同。[图像比较记录](#)

原基线的五组分辨率完整计算也已交付, 不能与新 3582 盘点拼成一个序列:

原基线配置 (M,L)	原生 P1 90° (MeV)	min η P1
(50,8)	835.55	.98264
(50,10)	803.49	.77522
(50,12)	789.08	.62766
(45,10)	749.43	.52188
(60,10)	773.61	.70029

固定 M 的 L 跨度 46.47 MeV, 论文约 12.54 MeV, 是 Major 差异。固定 L 的 M 跨度 54.06 MeV, 论文约 54.35 MeV, 属同量级, 不能笼统称“M 不收敛”。完成五组也不是 $M \rightarrow \infty$ 定理。[五配置证据](#)

M45 与 M60 的原生显示末端分别为 1.0818369254 和 1.1375025560 GeV; η 栏同样只总结各自实际显示点, 没有把不同原生网格当作统一连续能窗。

5. Newton 问题的修补与新中心复核

已修复两种中心标签风险: 可行恢复若改变完整 C、ImF 或有矩界 R, 不能继承中心; 当前点通过中心判据后不再移动一步再保存。允许自由高能 R 的 Schur 提升, 并不意味着原全变量障碍中心唯一。

八个冻结联合中心已用新规则实际重验: fine 三点和原 F 五配置全部零 Newton 迭代通过, 检查后未更新点; 完整 C、全部 ImF 及全部 R 逐值不变, 原式 primal 与支持也同时通过。因此它们的已测 ρ 差异不能归因于“这几个保存点只做了一步、尚未收敛”。另有收缩历史的旧三色 IR 点保留独立限定, 不由这八点替代。[八点重验](#)

后续固定 Watson 目标曾因 fresh-QR 线性相对残差约 1.08×10^{-5} 停止。修补允许确有下降的不精确方向继续, 但中心仍要求残差 $\leq 10^{-6}$ 、Newton 下降量及原模型曲率等 $\leq 10^{-8}$; 每步另检查障碍目标实际下降。梯度/Hessian

依据实际 SOC 密度 Schur 障碍，不是直接替换成四次范数的对数障碍。106 项独立检查通过，核心 21 模块均满足文件限制，仍只有三个测试文件。[数值证明](#)、[验证记录](#)

固定正 μ 、权重及严格非空前提下，约化有限障碍有唯一内部中心，完整证明给出紧性、边界发散和自由方向 Hessian 正定。因此慢收敛不能当作这个有限中心根本不存在的证明；实际浮点算法仍需取得自己的最终中心及支持证据。原式支持与解析源 primal 分别核验，不能由一个小 Newton 下降量代替。

6. 后续研究只用于一个明确的选择问题

2403.10772 增加了 Watsonian 选择：以旧 F 相位构造线性目标，在原可行域内重做完整优化。对于电流通道， $Q = F_{old}/F_{old}^*$ ，固定 Q 时最小化

$$1 - \operatorname{Re}(Q^*S) = (1 - \eta) + \eta[1 - \cos 2(\delta - \arg F_{old})].$$

它同时偏好弹性和与旧 F 的相位对齐，但必须重新取得同一个联合 S/F/R 点，不能把散射相位换成 F 相位。普通散射梯度的单调恒等式也不能直接证明这个 FF 驱动迭代必然全局收敛。[预声明和证明](#)、[后续原文 §2.5](#)

本轮只在既有 3582 盘模型、已冻结 tip 上试这一选择步骤，释放原几何坐标。后续文献改变的 B-spline 谱基底、额外电流、谱矩数及误差规范没有复制回 2309。没有引入 ρ 质量、实验相移或期望峰形。第一旧目标须先完成中心、支持和解析核验，才可更新 Q；初步最多比较两个完整目标更新。

运行中状态，尚非最终物理结果：第一固定目标已从初始 $J=.2595991730$ 推进到 $\mu=4.8828125 \times 10^{-7}$ 的新标准中心 $J=.2808649754$ ，上界.2929503481。支持间隙仍未达 10^{-4} ， $\mu=2.44140625 \times 10^{-7}$ 处继续定心。未完成点的相移不用于宣告 ρ 改善或生成第二目标。当前困难是数值路径收敛，尚无不可行证书。

7. 逐项判定与保留的问题

论文对象	已完成	仍有差异或未完成	等级
A1/A3：共同振幅与底层算子	完整解析有限族、交叉/投影/区间源核验、独立角积分	作者未公开的离散完成未唯一恢复	方法身份限制，不能冒称等同
A2：手征/QCD 输入	单位、味定义与印刷矩重新核对，差异显式保留	GMOR 中心值与共同平均质量的标量矩不能同时视作精确一致	实质输入限定；对 ρ 的影响未定
B2-B3、Fig.3-4	原 1500 盘基线的纯散射收缩方向见证、手征右端支持	完整新区域未交付，原基线手征范围偏大	Major
C1-C3、Fig.5-7	旧三色图与新 IR 对照、S0 零点、P1 无合适 ρ 的控制	旧三色中心身份有单独限定，新全区域尚无	部分完成；Fig.7 无 ρ 本身不是缺陷
D1-D3：UV 耦合	全联合严格见证、完整代表、固定 IR 独立 UV 排除	不能升级为所有无 ρ 解排除定理	已证结论有明确范围
E1、Fig.8	原 1500 盘基线的同截面收缩支持证据	原基线只见轻微不对称；未复现明显不对称及完整新区域	Major
E2-E3、Fig.9-10	同 C 相位/强度/谱、峰存在、新网格零严格违例	正确 ρ 的弹性、质量稳定性、S0 比较	Major
F1-F3、Fig.11	原生五配置完整计算与比较	L 敏感性偏大；加强模型五配置未完成	Major；M 跨度单独为同量级
中心保存及证明措辞	新代码及八点实测重验、PD/PSD 等表述更正	不给相位误差界，不恢复成唯一 QCD 或连续证书	已修补；排除八点未通过当前有限 μ 中心标准这一解释

已有充分证据的原型机缺口已经实际修补：保存点中心身份、声明网格的具体违例、已识别的 T0/FF 端点及领先高能系数障碍，以及原目标续算的一致性。这些修补没有完成连续全能量么正认证。尚未完成的 ρ 、区域和分辨率差异仍如实保留。原论文硬约束不自动推出每个 Gram 谱饱和，这是可严格说明的推理范围；但原论文展示的是有限数值结果，不能据此把它改写成已被反驳的普遍定理。

更强的连续弹性阈值、全能量/无限自旋以及形状因子零点唯一性问题另列为暂缓事项。它们可能需要含额外切口的基底、零点信息或极限控制，不能未经说明改入 2309 输入，也不被设为完成原有限原型的新增前置条件。[暂缓阈值范围、来源核对](#)

最终成功标准仍是：按声明输入和事先固定的选择规则取得完整、合格的振幅，完成所请求图和比较，并准确报告实测差别。当前证据支持定性 IR/UV 机制及多项有限数学 claims；它还不足以把 Fig.3-11 及正确稳健 ρ 的整体复现判为成功。